

Proces návrhu databáze

Studijní cíl

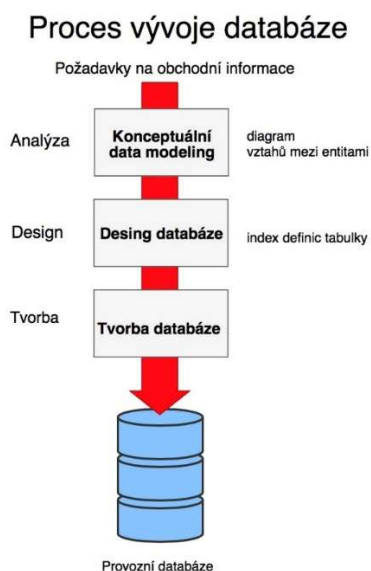
Porozumět základním principům návrhu databázového modelu včetně jeho nedílných součástí. Tato kapitola seznamuje čtenáře nejdříve se samotným datovým modelováním a následně představuje konceptuální modelování a entitně relační diagram, tak aby jej byli schopni studenti samostatně navrhnout. Terminologie: datové modelování, entita, atribut, datové typy, identifikátory, unikátní identifikátor (UID), relace, relace v datovém modelu, supertyp, subtyp, ERD, volitelnost relace, kardinalita relace, ERDish věta. Student si může základní pochopení ověřit pomocí kontrolních otázek bloku. Uvedená kapitola čerpá ze zdrojů uvedených v literatuře.

Doba nutná k nastudování

4 hodin

5. Jak je spojeno datové modelování a databáze?

DATOVÉ MODELOVÁNÍ je prvním krokem procesu vývoje databáze. Zahrnuje sběr a analýzu dat, které podnik potřebuje sledovat a následně modelování diagramu ERD.



Obr. 8 Proces tvorby databáze

6. Konceptuální model

- Zahrnuje funkcionální a informační potřeby podniku.
- Je založen na aktuálních potřebách, ale může reflektovat budoucí potřeby.

- Adresuje potřeby organizace tedy to, co je konceptuálně ideální, ale není adresována implementace, co je fyzicky možné.
- Je označován jako entitně relační model označovaný jako ERM.
- Je ilustrován s použitím entitně relačního diagramu, zkratka ERD.
- Je výsledkem dokončení procesu datového modelování.
- Podnik používá data například ke zvýšení prodejů nebo redukci ceny.
- Na to, aby byla data vhodně analyzována, podnik musí vytvořit konceptuální model dat, která považuje za důležitá.

Konceptuální model je důležitý protože:

- Popisuje přesně informační potřeby podniku,
- diskuse o dostupných řešeních,
- je prevencí omylů a nedorozumění,
- formuje důležitou dokumentaci „ideálního systému“,
- formuje podobu základního fyzického databázového designu.

6.1 Entita

ENTITA představuje něco, co signifikuje organizaci, o jakých datech musí být známo, název pro sadu podobných věcí, které lze vyjmenovat, obvykle podstatné jméno (např.: objekty, události a osoby). Entity mají své instance, některé jich mají mnoho a některé pouze několik.

Entita	Instance
OSOBA	Mahatma Gandhi, George Washington
PRODUKT	Nike Air Jordan, Gibson Les Paul
TYP PRODUKTU	Boty, Hra
PRÁCE	Elektrikář, IT technik
ÚROVEŇ SCHOPNOSTI	Začátečník, Expert
KONCERT	U2 v Palladium, Beyoncé v Greek Theatre L.A.
ZVÍŘE	Pes, Kočka
AUTO	Volkswagen Beetle, Toyota Corolla

Obr. 9 Entita versus instance

6.1.1 Účel entity:

Znalost umět organizovat a klasifikovat data umožňuje lépe zakreslit závěry ohledně zprvu neviditelných faktů. Například škola potřebuje ukládat data o studentech, učitelích, lekcích, místnostech a výsledcích.

6.2 Atribut

Stejně jako entita specifikuje i atribut něco specifického pro organizaci. **ATRIBUT** je specifická informace, která pomáhá: popsat entitu, kvantifikovat entitu, kvalifikovat entitu, klasifikovat entitu či ji jen specifikovat. Každý atribut má jednu jedinou hodnotu. Atributy mají hodnoty - hodnotou atributu může být číslo, znak nebo řetězec, stejně tak jako zvuk, obrázek apod. Tyto hodnoty jsou nazývány **DATOVÝMI TYPY** a každý z atributů zaznamenává pouze hodnoty

daného datového typu. Atribut typu datum objednávky se mění pouze velmi vzácně, pokud vůbec, to jsou neměnné atributy (non volatile). Pokud je možnost výběru, je vhodnější vybírat právě neměnné atributy, například u entity osoba je vhodné uchovat atribut datum narození než věk, jelikož věk se s každým dalším rokem mění. Některé atributy musí obsahovat hodnoty, to jsou mandatorní či také je lze vyjádřit označením povinné atributy, například jméno zaměstnance. Jiné atributy mohou obsahovat i tzv "null hodnoty", což jsou "optional atributy" označované jako volitelné, např.: telefonní číslo. Jeden zaměstnanec může mít tedy vyplněné telefonní číslo, jiný jej mít vyplněné nemusí.

6.2.1 Účel atributu

Poskytují rozšířené informace o entitách. Pomáhají rozlišovat mezi jednotlivými instancemi díky rozdílům v entitách. Například v restauraci jsou odlišeny jednotlivě položky objednávky zákazníka na účtence a rozdílné reporty za prodeje.

6.3 Identifikátory

Každý zaměstnanec má svůj unikátní identifikátor označovaný jako UID. ***UID** je jeden atribut nebo kombinace vícero, pomocí kterých lze zaměstnance od sebe vzájemně odlišit.*

6.3.1 Účel unikátních identifikátorů:

Jsou rozdílem mezi jednotlivými instancemi entit, např.: ve třídě je nutno rozlišit studenty v knihovně je nutné jednotlivá knihy rozlišovat.

7. Úvod do entitně relačního modelu (ERD) a modelování

***ERD** je nástroj, pomocí kterého lze reprezentovat požadavky na data, bez ohledu na jejich budoucí implementaci.* Správně navržený konceptuální model zůstává stejný bez ohledu na typ databázového systému, jedná se o bezimplementační model. Prezентuje seznam všech entit, stejně tak jako relací mezi těmito entitami. Poskytuje informace jako je popis entit, datové typy a omezení. Tenhle model obvykle nepotřebuje ani diagram, ale diagram je typicky velmi užitečným nástrojem. Hlavními cíli ER modelování je zahrnout všechny informace a zajistit, aby se všechny informace vyskytovaly pouze jedenkrát. Dále nemodelovat informace, které je možné odvodit z již zaznamenaných informací, lokalizovat informace prediktivní, logicky uspořádané, např.: záznamy o studentech po celou dobu jejich studia, jako jsou známky, absence, zkoušky, apod. Vše je potřeba mít logicky uspořádané tak, aby bylo možné přistupovat a aktualizovat efektivně a snadno data = cíle datového modelování toto umožňují.

7.1 Identifikace relací

Být schopný identifikovat vztahy mezi entitami, zajišťuje jednodušší porozumění spojení mezi rozdílnými částmi dat. ***RELACE** neboli vztahy mezi entitami napomáhají zobrazit, jak rozdílné části systému dopadají na ostatní.* Například entity student a kurz jsou spolu ve vztahu, pro přesné namodelování problému jsou vztahy stejně tak důležité, jako samotné entity.

7.2 Vztahy relací

Vztah je způsob, jakým jsou 2 a více lidí nebo věcí vzájemně propojeny. Název vztahu nám říká, jak jsou členové spojeni.

7.3 Relace v datovém modelu

- Reprezentuje něco specifického a důležitého pro organizaci a ukazuje, jak jsou entity na sebe vzájemně napojeny.
- Existuje pouze mezi entitami (nebo entita se sama sebou), jsou obousměrné (bi-directional) a pojmenované na obou koncích.
- Mají volitelnost relace, mohou být také povinné nebo volitelné. **VOLITELNOST RELACE** znamená, že budoucí instance dané entity vstupuje povinně nebo nepovinně do vztahu s instancí druhé entity. Například máme dvě entity: zaměstnanec a práce - v závislosti na tom, co známe o instancích entit, můžeme podle toho určit volitelnost.
- Mají kardinalitu, musí mít každý zaměstnanec práci? Musí každá práce být přidělena nějakému zaměstnanci? **KARDINALITA RELACE** měří kvantitu (množství) něčeho, v relaci nám určuje stupeň, odpovídi na otázku "Kolik?" Například Kolik prací může mít zaměstnanec? Jenom jednu nebo více? Kolik zaměstnanců může vykonávat danou práci? Jeden nebo více? Například každé sedadlo může být prodáno pouze jednomu cestujícímu, každý cestující si může zakoupit jedno sedadlo, sedadlo je prodáno cestujícímu.

7.4 Příklad

„V naší restauraci si zákazníci sami objednávají. Zákazník si může objednat pouze pro sebe nebo pro sebe a ostatní, např. matka může objednat sobě a dětem. V tomto příkladu, je nutné brát v úvahu, že matka je zákazník, který vlastní objednávku a je zodpovědná za platbu. Zákazník může v průběhu času vytvořit tolik objednávek, kolik si přeje.“ Každá objednávka MUSÍ být vytvořena jedním (a pouze jedním) zákazníkem. Každý zákazník MUSÍ vytvořit jednu nebo více objednávek. Každá objednávka je vytvořena jedním (a pouze jedním) zákazníkem. Každý zákazník musí vytvořit jednu nebo více objednávek. Relace může být vytvořena mezi entitou a sama sebou.



Obr. 10 Příklad objednávek

Organizace potřebuje evidovat zaměstnance a jejich manažery. Každý zaměstnanec má jednoho manažera, včetně ředitele manažerů, který řídí sám sebe. Každý manažer může řídit několik zaměstnanců. Protože manažer je taky zaměstnancem, je také evidován do entity zaměstnanců.

Většina společností používá specifickou terminologii (slova, která mají specifický význam pro společnost) a v ní provádí komunikaci.

Datové modelování používá terminologii také - je nazývána **ERDish** - *pro potřeby tohoto kurzu - jsou to slovíčka pro jasnou komunikaci obchodních podmínek (rolí), které jsou zahrnuty v ERD. Erdish je jazyk používaný pro stav relací mezi entitami v ERD.*

Příklad erdish věty:



Obr. 11 ERDish věta

Komponenty ERDish:

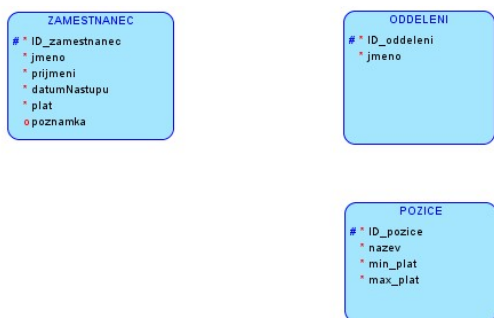
- každá
- entita A
- volitelnost (musí/může)
- název relace
- kardinalita (jeden a pouze jeden/ jeden nebo více)
- entita B

ERDish je nutné číst z obou stran!

Každý zaměstnanec musí pracovat v jednom a pouze v jednom oddělení. Každé oddělení může být odpovědné za jednoho nebo více zaměstnanců.

Pravidla kreslení entit

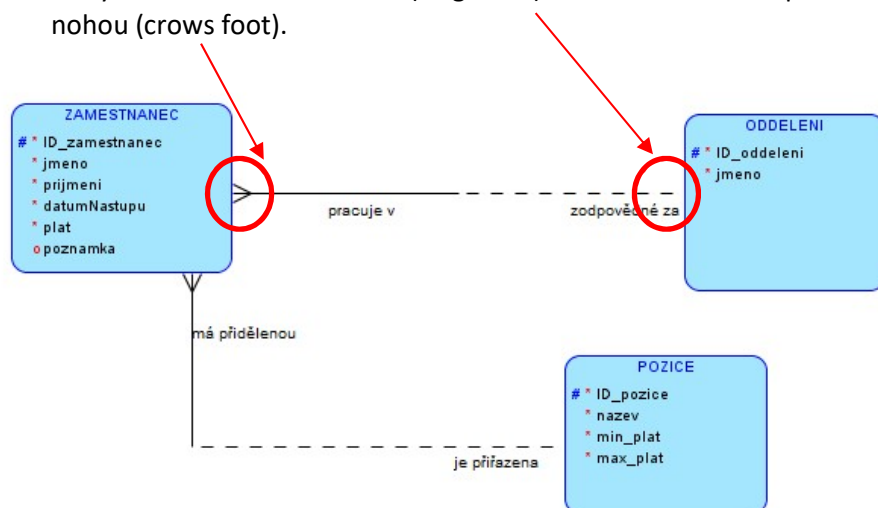
- Entity jsou zakreslovány jako obdélníky se zakulacenými rohy.
- Názvy entit jsou v těchto „softboxech“.
- Název entity je vždy jednotný a psaný velkými písmeny.
- Atributy jsou v seznamu pod názvem entity.
- povinné atributy jsou označeny hvězdičkou *
- volitelné atributy jsou označeny malým o (z angličtiny optional)
- unikátní identifikátory (UID) jsou označeny hash symbolem - #



Obr. 12 Entity a atributy

7.5 Kreslení relací

- Relace jsou linky, které spojují entity.
- Tyto linky jsou kreslené s plnou čarou nebo tečkovaně.
- Linky končí buď rovnou čarou (single toe) nebo tak zvanou slepičí nohou (crows foot).



Obr. 13 Kardinalita

7.6 Supertypy a subtypy

SUPERTYP je taková entita, která je rodičovskou pro jiné entity a **SUBTYP** je taková entita, který je potomkem rodičovské tzv. supertyp entity. S oběma se lze hojně setkat v běžném životě, např. typ objednávky (s sebou, v restauraci), typ tašky, typ platby v obchodě, apod. Typicky se dají super a sub typy asociovat s výběrem platební metody. Pokud se jedná o nějaký výběr, potom je to vhodné k zavedení sub a super typu.

7.6.1 Výběr entit

Často mají některé instance entit atributy anebo relace k jiným entitám. Výchozí situace: Výběr platební metody, kdy zákazník může použít platbu v hotovosti, šekem nebo kreditní kartou



Obr. 14 Supertyp a Subtyp

Všechny typy platby (Obr. 14) mají nějaké atributy, např. datum platby, suma atd., ovšem taková kreditní karta má navíc ještě číslo kreditní karty. Zároveň je nutné u platby kartou vědět, který zákazník tuto platbu provedl, což je rozdílné od zbylých dvou typů. Lze tedy vytvořit jednu entitu „Platba“ nebo 3 oddělené entity „Hotovost“, „Faktura“ a „Kreditní karta“? A co by se stalo v případě, kdy by v budoucnu bylo možné provést platbu dalším typem?

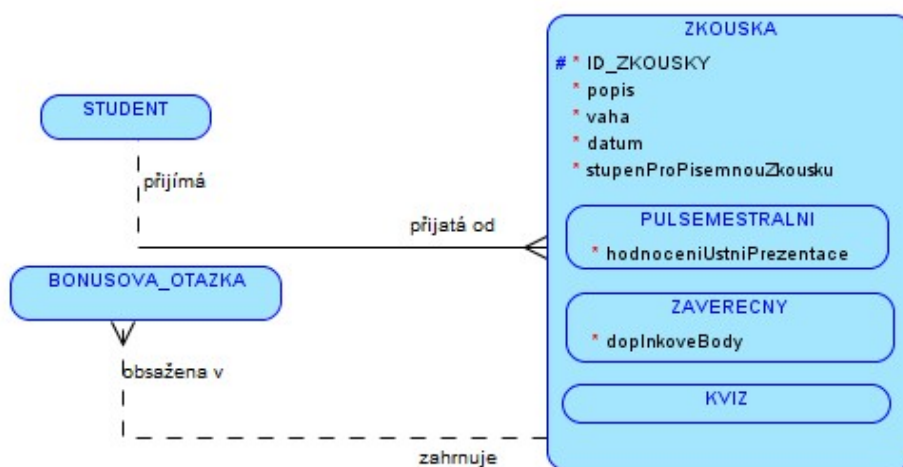
7.6.2 Rozdělení entit

Někdy dává větší smysl rozdělit entitu na dílčí podtypy. To může být případ, kdy skupina instancí má speciální nastavení, jako jsou atributy nebo relace, které existují právě v dané skupině. V tomto případě se entita nazývá supertyp a každá skupina potom subtyp. Příkladem může být supertyp Zvířata a subtyp obratlovci a bezobratlovci.

7.6.3 Charakteristika subtypu

Pro přehlednost je vhodné tyto charakteristiky uvést následujícím výčtem:

- přebírá všechny atributy supertypu,
- přebírá všechny relace supertypu,
- obvykle obsahuje vlastní atributy a relace,
- je zakreslován bez supertypu,
- nikdy neexistuje osamoceně,
- může mít další subtypy.



Obr. 15 Supertyp se subtypy

Z důvodu první podmínky je dobré zahrnovat vždycky podtyp „ostatní“ tak, aby opravdu došlo k pokrytí všech možných typů instancí. Každá entita může být rozdělena pomocí vytvoření pravidla, které rozdělí instance do skupin. Ale není hlavním úkolem dosáhnout rozdělení na podtypy - úkolem je toho docílit, pokud je zde důvod k těmto podtypům. Vždy když ukazuje úloha na podobnosti a rozdílnosti mezi instancemi, potom je důležité vytvářet subtypy. Důležité je i zmínit, že podtyp se může stát sám supertypem, jelikož subtypy lze vnořovat, jedná se o tzv. nested subtypes. V okamžiku, kdy dochází k modelování supertypů a subtypů, je důležité si odpovědět na následující 3 otázky:

- Je subtyp druhem supertypu?
- Jsou pokryty všechny možné případy?
- Opravdu každá instance odpovídá pouze jednomu subtypu? (výlučnost).

8. Kontrolní otázky bloku

- Je pes instancí nebo entitou?
 - Pokud budeme brát v úvahu např. obchod s chovatelskými potřebami nebo podobné, potom bude instancí od zvířete. Pokud se jedná o specializaci na psy, poté je potřeba je dále členit na jednotlivé rasy a pak pes představuje entitu.
- Vysvětlíte následující pojmy:
 - Atribut
 - Entita
 - Instance
 - Datový typ
 - Povinný atribut
 - Null hodnota
 - Jednohodnotový atribut
 - UID
 - Volitelný atribut
- Zamyslete se, jaké UID by bylo pro zaměstnance a jaké by bylo pro studenty ve třídě?
- Firma eviduje data o svých zaměstnancích - jaké atributy budou zaměstnanci mít, jaké budou povinné a co může být volitelné?
- Jsou relace obousměrné? Co to znamená?
- Může existovat entita s vlastní relací, tedy spojení sama se sebou?
- Přebírá subtyp atributy supertypu nebo nikoliv?
- Co je volitelnost relace?
- Co je kardinalita relace?
- Jakou volitelnost a kardinalitu bude mít relace mezi entitami Zaměstnanec a Oddělení?
- Co je supertyp a subtyp?
- Kdy se může stát subtyp supertypem?